

Типы рассеяния света.

Рассеяние Ми.

Струков Олег, Б04-404

Введение

Рассеяние света – это процесс взаимодействия электромагнитного излучения с веществом, при котором происходит изменение направления распространения света или его частоты.

В зависимости от соотношения между размером рассеивающей частицы a и длиной волны падающего излучения λ , а также от характера взаимодействия фотонов со средой, можно выделить несколько основных типов рассеяния.

Тип	Условия и механизм	Ключевые характеристики	Где наблюдается
Рэлеевское	Частицы $a \ll \lambda$. Вынужденные колебания диполя.	$I \propto \lambda^{-4}$ $\sigma \propto a^6/\lambda^4$ Индикатриса: $1 + \cos^2 \theta$	Цвет неба, молекулы газов, флуктуации плотности среды.
Ми (Mie)	Частицы $a \sim \lambda$. Интерференция вторичных волн от разных частей частицы.	Эффективность $Q_{\text{расс}}(a)$ осциллирует. Резкий пик рассеяния вперёд.	Облака, туман, аэрозоли, биологические клетки.
Геометрическое	Частицы $a \gg \lambda$. Преломление, отражение и дифракция на краях препятствий.	Законы Снеллиуса, каустики, дифракционные каймы.	Радуга, гало, тени от крупных предметов, капли дождя, линзы.

Таблица 1: Классификация упругого рассеяния ($\omega' = \omega$)

Тип	Условия и механизм	Ключевые характеристики	Где наблюдается
Рамановское	Взаимодействие с колебательными уровнями молекул (оптические фононы).	$\omega' = \omega \pm \Omega_{\text{кол}}$, $\Omega \sim 10^{13}-10^{14}$ Гц $I_{\text{а-с}}/I_{\text{с}} = e^{-\hbar\Omega/kT}$	Спектроскопия молекул, анализ состава веществ, оптические датчики температуры.
Мандельштама-Бриллюэна	Взаимодействие с акустическими фононами (тепловые звуковые волны).	$\omega' = \omega \pm \Omega_{\text{ак}}$ $\Omega \sim 10^9-10^{10}$ Гц $\Omega_{\text{ак}} \propto v_{\text{зв}} \sin(\theta/2)$	Волоконная оптика (усилители), исследование упругих свойств материалов, гироскопы.
Комптоновское	Релятивистское соударение фотона со свободным (слабосвязанным) электроном.	$\Delta\lambda = \lambda_{\text{К}}(1 - \cos\theta)$ $\lambda_{\text{К}} = h/m_e c \approx 2,43$ пм Только для рентгена/ γ .	Рентгеновская астрофизика, медицинская визуализация, физика высоких энергий.

Таблица 2: Классификация неупругого рассеяния ($\omega' \neq \omega$)

Рассеяние Ми

В отличие от рэлеевского приближения, где частица рассматривается как точечный диполь, в теории Ми размер частицы сопоставим с длиной волны. Это приводит к двум важным следствиям:

1. **Запаздывание фазы:** Электромагнитная волна не может мгновенно «пронизать» частицу. Разность фаз между передней и задней поверхностями сферы становится существенной, что приводит к интерференции вторичных волн, излучаемых разными фрагментами частицы.
2. **Возбуждение высших мультиполей:** Падающая волна индуцирует в частице не только дипольный момент, но и квадрупольный, октупольный и моменты более высоких порядков.

При описании рассеяния часто используется параметр размера:

$$x = ka = \frac{2\pi a}{\lambda} \quad (1)$$

Математическое описание рассеяния Ми

Точное решение задачи рассеяния плоской волны на однородной сфере получается разложением полей по векторным сферическим гармоникам. Ключевую роль играют коэффициенты Ми a_n и b_n , определяемые из граничных условий непрерывности тангенциальных компонент **E** и **H** на поверхности сферы:

$$a_n = \frac{m\psi_n(mx)\psi'_n(x) - \psi_n(x)\psi'_n(mx)}{m\psi_n(mx)\xi'_n(x) - \xi_n(x)\psi'_n(mx)}, \quad b_n = \frac{\psi_n(mx)\psi'_n(x) - m\psi_n(x)\psi'_n(mx)}{\psi_n(mx)\xi'_n(x) - m\xi_n(x)\psi'_n(mx)}, \quad (2)$$

где $x = 2\pi a/\lambda$ – параметр размера, m – относительный показатель преломления, $\psi_n(z) = zj_n(z)$ и $\xi_n(z) = z[j_n(z) + iy_n(z)]$ – функции Риккати–Бесселя (j_n, y_n – сферические функции Бесселя).

Индекс n соответствует порядку мультиполя ($n = 1$ – диполь, $n = 2$ – квадруполь и т.д.). На практике бесконечные ряды обрезаются при $n_{\max} \approx x + 4x^{1/3} + 2$, что даёт достаточно точный результат.

Расчёт индикатрис и их сравнение

Угловое распределение интенсивности неполяризованного света описывается индикатрисой рассеяния:

$$I(\theta) = \frac{1}{2} (|S_1(\theta)|^2 + |S_2(\theta)|^2), \quad (3)$$

где амплитуды $S_{1,2}(\theta)$ представляются рядами по a_n и b_n с угловыми функциями π_n, τ_n (выражаемыми через производные полиномов Лежандра). В рэлеевском пределе ($x \ll 1$) доминирует член $n = 1$, что даёт симметричную диаграмму $I_{\text{Рэл}}(\theta) \propto 1 + \cos^2 \theta$.

При $x \gtrsim 1$ вклад высших мультиполей приводит к интерференции волн от разных частей сферы. Индикатриса становится резко асимметричной: возникает узкий главный лепесток вперёд ($\theta \approx 0^\circ$) и система боковых максимумов (рис. 1). Поскольку интенсивность пика вперёд превышает боковые лепестки на 2–3 порядка, для их визуализации была использована логарифмическая шкала.

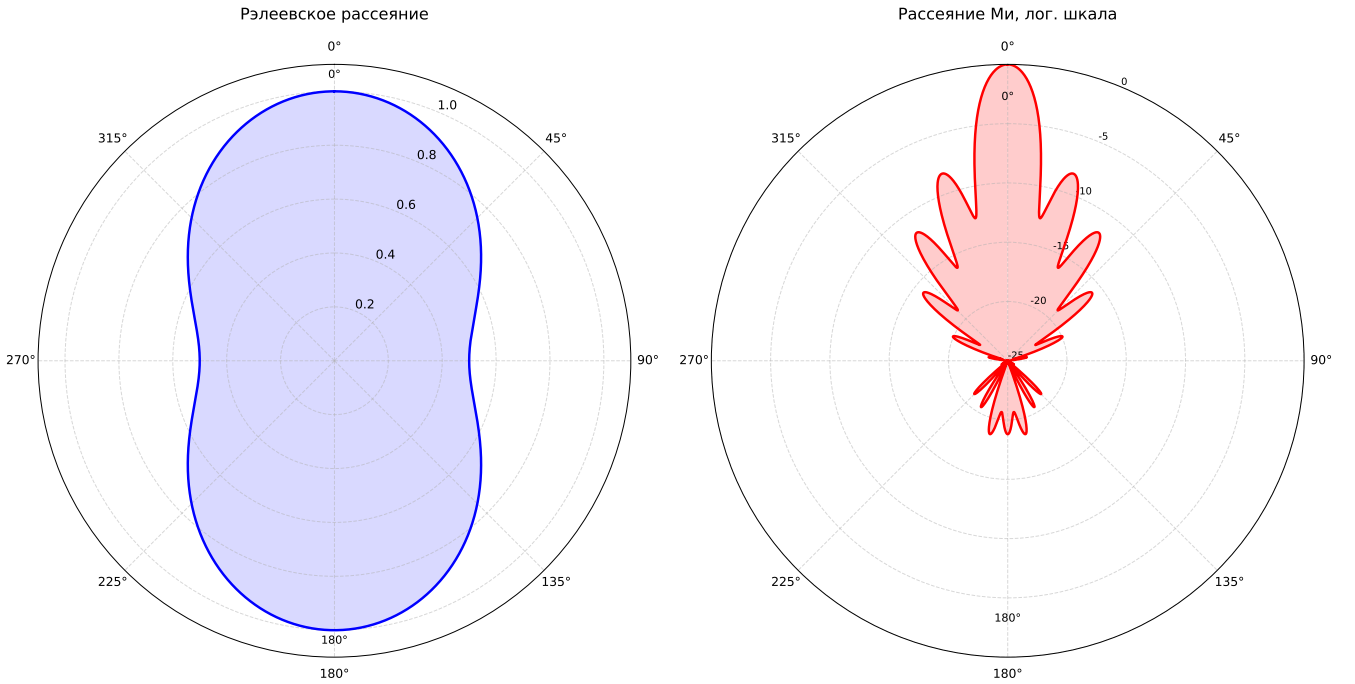


Рис. 1: Слева симметричная индикатриса Рэлея; справа индикатриса Ми с интерференционными боковыми лепестками.

Эффективность рассеяния и парадокс экстинкции

Для количественной характеристики рассеивающей способности частицы вводят безразмерный фактор эффективности рассеяния:

$$Q_{\text{расс}} = \frac{\sigma_{\text{расс}}}{\pi a^2}, \quad (4)$$

где $\sigma_{\text{расс}}$ — эффективное сечение рассеяния, а πa^2 — геометрическое сечение сферы. Величина $Q_{\text{расс}}$ показывает, во сколько раз реальное рассеяние отличается от «геометрической тени» частицы.

На рисунке 2 представлена зависимость $Q_{\text{расс}}$ от параметра размера $x = 2\pi a/\lambda$, рассчитанная по теории Ми.

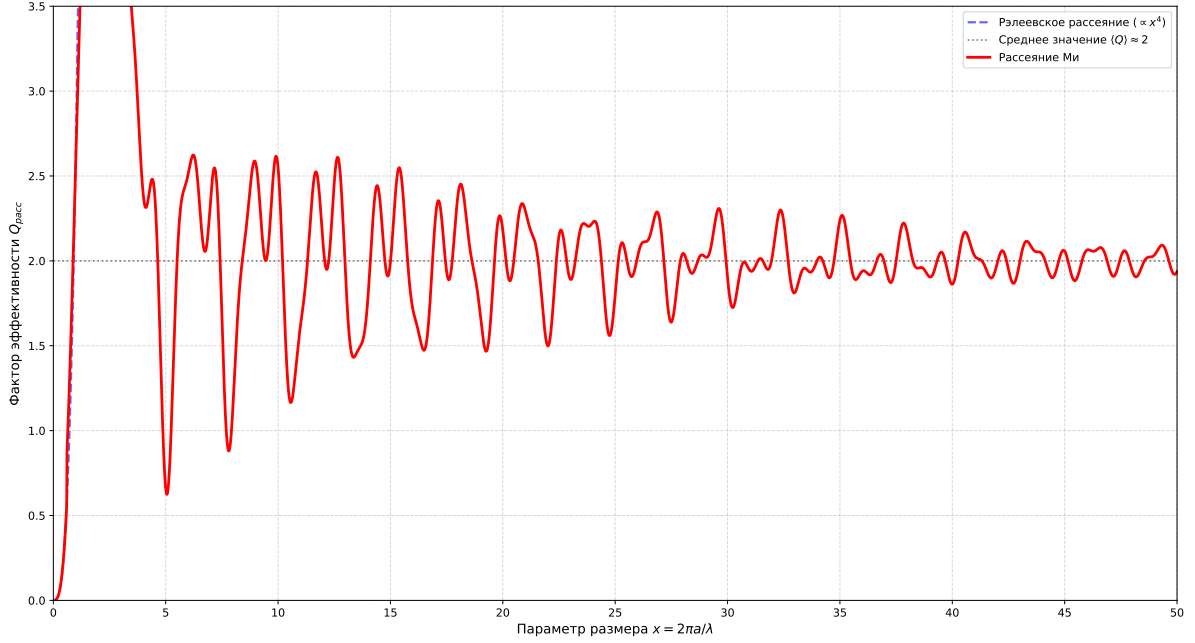


Рис. 2: Зависимость эффективности рассеяния $Q_{\text{расс}}$ от параметра x .

На графике можно выделить три характерных участка:

1. **Рэлеевский режим** ($x \lesssim 0,6$): Частица мала по сравнению с длиной волны и ведёт себя как точечный диполь. Эффективность быстро растёт по закону $Q_{\text{расс}} \propto x^4$, что соответствует рэлеевскому приближению $\sigma_{\text{расс}} \propto a^6/\lambda^4$.
2. **Режим Ми** ($1 \lesssim x \lesssim 20$): При сопоставимых размерах частицы и длины волны вступают в силу интерференционные эффекты. Волны, рассеянные разными частями сферы, складываются с разными фазами, что приводит к выраженным осцилляциям $Q_{\text{расс}}$ с амплитудой порядка единицы.
3. **Геометрический предел и парадокс экстинкции** ($x \gtrsim 20$): При больших x осцилляции затухают, а среднее значение эффективности стремится к константе:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} Q_{\text{расс}} \approx 1 \quad (\text{для чисто рассеивающих частиц}), \quad (5)$$

однако полное сечение экстинкции (ослабления пучка) стремится к двойному геометрическому сечению:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} Q_{\text{экт}} = 2. \quad (6)$$

Этот результат известен как парадокс экстинкции. Физически он объясняется тем, что ослабление пучка складывается из двух независимых вкладов:

- **Геометрического:** свет, отражённый или поглощённый поверхностью сферы.

- **Дифракционного:** свет, огибающий края сферы. Согласно принципу Бабине, дифракция на отверстии размером с частицу создаёт в области геометрической тени дефицит энергии, эквивалентный потоку через ещё одно сечение πa^2 .

Таким образом, большая частица «удаляет» из прямого пучка в два раза больше энергии, чем предсказывает простая геометрическая оптика.

Поляризация рассеянного света

Рассеяние изменяет поляризационное состояние света из-за векторной природы электромагнитной волны: вынужденные колебания зарядов в частице происходят вдоль вектора $\mathbf{E}$ падающего поля, а диполь не излучает вдоль оси своих колебаний.

Степень линейной поляризации:

$$P(\theta) = \frac{I_{\perp} - I_{\parallel}}{I_{\perp} + I_{\parallel}}, \quad (7)$$

где $I_{\perp}$, $I_{\parallel}$ — интенсивности компонент, поляризованных перпендикулярно и параллельно плоскости рассеяния.

Для рэлеевского рассеяния $P_{\text{Рэл}}(\theta) = \sin^2 \theta / (1 + \cos^2 \theta)$, и при $\theta = 90^\circ$ свет полностью поляризован ($P = 1$). В режиме Ми вклад высших мультиполей нарушает дипольную симметрию: $P_{\text{max}} < 1$, а зависимость $P(\theta)$ становится сложной, с осцилляциями. Разница возникает из-за интерференции волн от разных частей частицы, которая «размазывает» поляризацию.

Измерение $P(\theta)$ позволяет экспериментально отличить рэлеевское рассеяние от ми-рассеяния и оценить размеры частиц.

Применение рассеяния Ми

Оптика облаков и лидарное зондирование. Капли воды в облаках и тумане имеют размеры $a \sim 1\text{--}20$ мкм, что соответствует параметру размера $x \gg 1$ для видимого света. В этом режиме фактор эффективности рассеяния $Q_{\text{расс}}$ почти не зависит от длины волны, поэтому все цвета рассеиваются равномерно — облака выглядят белыми. Та же физика лежит в основе работы лазерных лидаров: измеряя интенсивность обратного рассеяния ($\theta \approx 180^\circ$) и зная индикатрису Ми для сферических капель, можно дистанционно восстанавливать профиль концентрации аэрозолей в атмосфере. Отношение сигналов на разных длинах волн позволяет отличать водяные капли от минеральной пыли или дыма.

Нефелометрия. Метод основан на измерении интенсивности света, рассеянного взвешенными частицами под углом 90° . Калибровочные кривые, построенные на основе теории Ми, позволяют определять концентрацию и размер частиц в коллоидных растворах, биологических жидкостях или атмосферном воздухе.